



ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

VARIOS REINOS, UNA MISMA RED

La arquitectura distribuida es un modelo en el que los datos, procesos y servicios se reparten entre múltiples nodos o ubicaciones físicas, cada uno de los cuales puede funcionar de manera independiente, pero coordinado entre sí para ofrecer un sistema unificado, escalable y estable a fallos.

"Más allá de un solo castillo, unida por la red."



DOTA 2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



NODOS DISTRIBUIDOS

Los datos y servicios se almacenan y procesan en varios puntos físicos y lógicos, conectados mediante una red.



COMUNICACIÓN EN RED

Los nodos se comunican entre sí a través de protocolos de red, permitiendo la coordinación y el intercambio de información.



GESTIÓN DE DATOS

Puede incluir enlazar, partición o agregación de datos para mejorar el rendimiento y la disponibilidad.



TOLERANCIA A FALLOS

Si un nodo falla, los demás pueden seguir operando, garantizando la continuidad del servicio.



ESCALABILIDAD

Permite agregar o quitar nodos según la demanda, sin afectar el funcionamiento general del servicio.

VENTAJAS

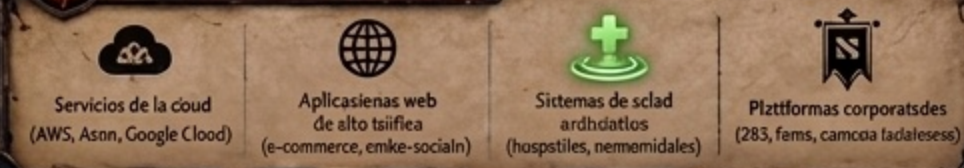
- ✓ Alta disponibilidad y continuidad del servicio.
- ✓ Mejor rendimiento durante los picos de carga.
- ✓ Escalabilidad horizontal (agregar nodos fácilmente).
- ✓ Mayor tolerancia a fallos.
- ✓ Optimización geográfica y tecnológica.
- ✓ Optimización del uso de recursos.

¿CÓMO FUNCIONA?

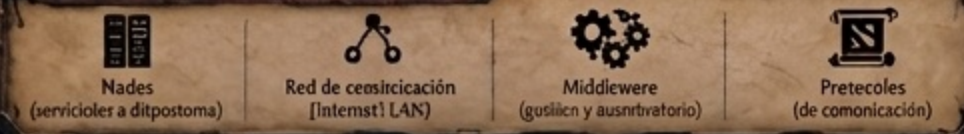


- 1 Los usuarios acceden al sistema a través de la red (Internet o local).
- 2 Las solicitudes se distribuyen entre los nodos disponibles mediante mecanismos de balanceo de carga.
- 3 Cada nodo procesa la información o accede a los datos almacenados.
- 4 Los nodos se comunican entre sí para mantener la coherencia y consistencia de la información.
- 5 La respuesta se envía al usuario de forma unificada y transparente.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



COMPONENTES PRINCIPALES



LA FUERZA DE UNA ARQUITECTURA DISTRIBUIDA ESTÁ EN SU UNIÓN.

TIPOS DE NODOS

- Nodo de aplicación**
Ejecuta la lógica del negocio.
- Nodo de datos**
Almacena y gestiona la información.
- Nodo de acceso**
Exponer servicios y puertos de entrada.
- Nodo de gestión**
Supervisar, monitorizar y administrar el sistema.

CASOS DE USO COMUNES

- Plataformas en la nube**
(AWS, Azure, Google Cloud)
- Redes de telecomunicaciones**
(5G, edge computing)
- Gobierno y sector público**
(Sistemas nacionales, Internet de las cosas).
- Industria y manufactura**
(IIOT, control de producción).
- Grandes empresas**
(ERP, CRM, análisis de datos).

DESAFÍOS

- ⚠ Mayor complejidad en la gestión.
- ⚠ Problemas de sincronización entre nodos.
- ⚠ Riesgos de seguridad y control de acceso.
- ⚠ Dependencia de la red.
- ⚠ Costos de implementación y mantenimiento.

